

Набор реагентов для теста на латексную агглютинацию легионелл (*Legionella* Latex Kit)

Кат. № 6140

Для подтверждения идентификации *Legionella pneumophila* и часто выделяемых легионелл методом латексной агглютинации.

01. НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов для теста на латексную агглютинацию легионелл – тест для подтверждения идентификации методом латексной агглютинации *Legionella pneumophila* и других часто выделяемых видов легионелл, выращенных на селективных средах. Тест подходит для образцов, предположительно содержащих *Legionella pneumophila*, и, в том числе, для проб из окружающей среды. **Набор реагентов для теста на латексную агглютинацию легионелл** позволяет отдельно идентифицировать *L. pneumophila* серогруппы 1 и серогрупп 2-15*, а также часто выделяемые виды легионеллы.

*Примечание: Серогруппа 16 *L. pneumophila* теперь упоминается в Руководстве по клинической микробиологии. Серогруппа 16 должна перекрестно реагировать с серогруппой 6, поэтому теоретически латексный реагент 2-15 также должен агглютинировать с изолятами серогруппы 16.

Набор предназначен только для профессионального использования, только для промышленной диагностики, а не для клинических испытаний.

02. ПРИНЦИП ТЕСТА

Реагент 1 содержит латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами, против 1 серогруппы *L. pneumophila*.

Реагент 2-15 содержит латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами, против 2-15 серогрупп.

Латексный реагент, покрытый антителами серогруппы 1, будет агглютинировать только в присутствии антигенов серогруппы 1.

Латексный реагент, покрытый антителами серогруппы 2-15, будет агглютинировать только в присутствии антигенов любой из серогрупп 2-15.

Латексный реагент, покрытый антителами видов *Legionella*, будет агглютинировать с 10 соответствующими видами *Legionella* (см. таблицу ниже). Когда частицы латекса смешивают с суспензией, содержащей соответствующие виды *Legionella* или инактивированные нагреванием антигены от соответствующих легионелл, происходит иммунохимическая реакция агглютинации частиц латекса с образованием видимых сгустков, которые четко видны невооруженным глазом.

Виды легионелл (10 целевых видов)
<i>L. micdadei</i>
<i>L. bozemanii 1</i>
<i>L. bozemanii 2</i>
<i>L. dumoff</i>
<i>L. longbeachae 1</i>
<i>L. longbeachae 2</i>
<i>L. jordanis</i>
<i>L. anisa</i>
<i>L. feelei</i>

Реакции **Реагента 1** с антигенами серогруппы 1 обычно сильнее и быстрее, чем реакции между **Реагентом 2-15** и антигенами серогруппы 2-15. Это происходит из-за эффекта разбавления при смешивании 15 различных антисывороток при производстве **Тестового реагента 2-15**. Латексная реакция других видов легионелл аналогична латексной реакции *Legionella pneumophila* серогруппы 1.

03. РЕАГЕНТЫ

Каждый набор рассчитан на 50 тестов.

Тестовый реагент 1

M45a / 2,5 мл / синяя крышка

Латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами, против *L. Pneumophila* 1 серогруппы.

Содержит 0,099% азид натрия.

Тестовый реагент 2-15

M45b / 2,5 мл / желтая крышка

Латексные частицы, покрытые поликлональными кроличьими антителами, против *L. Pneumophila* 2-15 серогрупп.

Содержит 0,099% азид натрия.

Положительный контроль

M45c / 1,0 мл / черная крышка

Суспензия инактивированных антигенов легионелл, реагирующих с реагентами 1, 2-15 и разновидностями.

Содержит 0,099% азид натрия.

Реагент вида для тестирования

M45d / 2,5 мл / красная крышка

Латексные частицы, покрытые поликлональными антителами кролика против 10 распространенных выделяемых видов (см. таблицу выше). Содержит 0,099% азид натрия.

0,85% изотонический раствор

M40 / 2 x 5,0 мл / белая крышка

Содержит 0,099% азид натрия.

Одноразовые слайды (карты) для агглютинации – 25 шт.

Палочки для смешивания – 3 x 25 шт.

Необходимые материалы, не входящие в комплект:

Бактериологические петли, селективная среда для легионелл, стеклянные пробирки для кипячения, 0,85% изотонический раствор.

04. ХРАНЕНИЕ

Набор следует хранить при температуре 2-8°C. Набор не должен использоваться после истечения срока годности, указанного на упаковке.

05. ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ

1. Внесите 1 каплю изотонического раствора (M40) на каждый из трех кругов на слайде для агглютинации.
2. Используя микробиологическую петлю, снимите с чашки с селективным агаром 3-4 колонии похожие на *Legionella* и сделайте ровный толстый мазок на слайде рядом с каждой каплей.
3. Смешайте колонии с 0,85% изотоническим раствором для образцов. Эмульгировать до получения однородной густой суспензии, распределяя по всей поверхности лунки.
4. Если суспензия остается гладкой, перейти к шагу 7. Если суспензия - «вязкая» или «зернистая» (часто со старыми и/или слизистыми культурами), действуйте следующим образом:
5. Внесите 0,5 мл 0,85% изотонического раствора в стеклянную пробирку. Приготовьте гомогенную мутную взвесь из культур, полученных на селективном агаре.

6. Прокипятите суспензию в течение 5 минут. Дайте остыть до комнатной температуры. Поместите 30 мкл прокипяченной суспензии в каждый из трех кругов на слайде для агглютинации.
7. Аккуратно перемешайте каждый тестируемый латексный реагент (М45а, М45b и М45d), чтобы обеспечить однородную суспензию.
8. Добавьте одну каплю **Реагента 1** в один кружок с бактериальной суспензией, одну каплю Реагента 2-15 во второй кружок с бактериальной суспензией и одну каплю **Реагента вида для тестирования** в третий кружок с суспензией. Не касайтесь пипеткой подложки.
9. Смешайте латексный реагент и бактериальную суспензию, используя новую палочку для смешивания для каждой комбинации. Распределите суспензию по всей площади круга.
10. Аккуратно покачайте слайд в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией.
11. После учета результатов использованные палочки для смешивания и слайды поместите в дезинфицирующее средство.

Интерпретация результатов

Реакция агглютинации (агрегация латексных частиц) определяется визуально. Результаты теста с следует интерпретировать следующим образом:

Реагент 1	Реагент 2	Видоспецифичный реагент	Интерпретация
+	-	-	<i>L. pneumophila</i> 1 присутствует
-	+	-	<i>L. pneumophila</i> 2-15 присутствует
-	-	+	<i>Legionella</i> spp. присутствуют
-	-	-	<i>Legionella</i> spp. не присутствуют
+	+	+	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
+	+	-	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
+	-	+	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *
-	+	+	Возможная неспецифическая агглютинация, неокончательный результат *

* Неспецифическая картина агглютинации не исключает присутствия легионелл, но результаты следует интерпретировать как неубедительные.

Уровень реакции	Реагент 2
3+	Крупные, слипшиеся частицы, которые могут образовывать кольцо белого осадка. Фон чистый
2+	Видимая агглютинация, но фон имеет молочный оттенок.
+	Мелкая агглютинация, когда частицы видны только при покачивании. Фон имеет молочный оттенок.
+/-	Очень тонкая агглютинация, которая видна только при покачивании на молочном фоне. Промежуточное состояние между положительной реакцией и отрицательной реакцией.
Отрицательный (-)	Агглютинации нет, выглядит как жидкость молочного цвета.

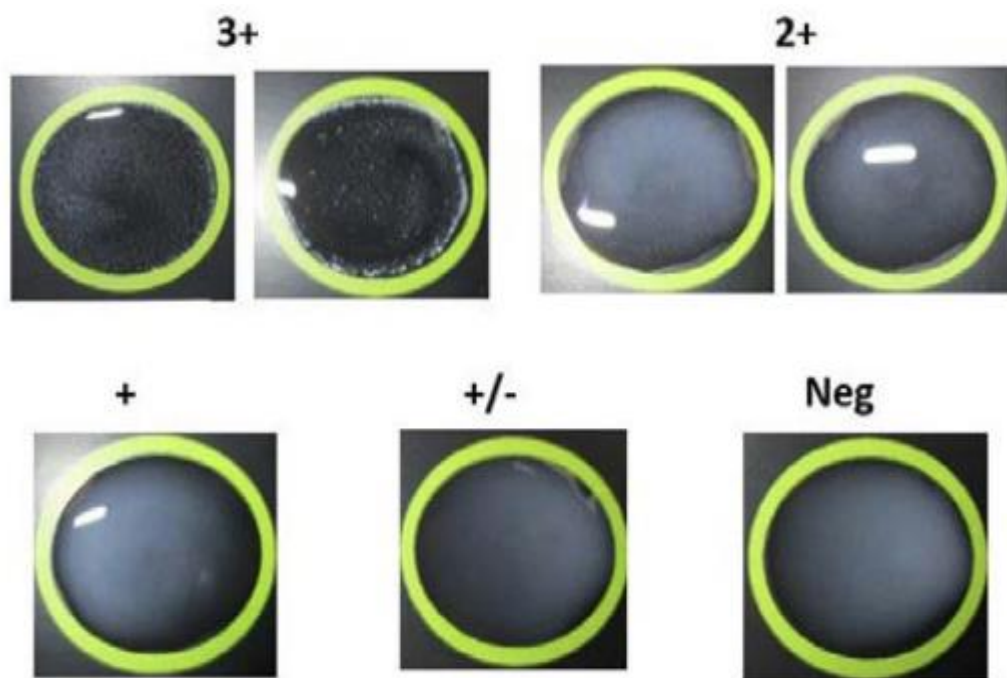


Рисунок 1 Примеры паттернов степени реакции

06. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Безопасность

1. Набор предназначен только для профессионального использования; диагностики в промышленности. Не предназначен для клинической диагностики.
2. Азид натрия, используемый в качестве консерванта, может вступать в реакцию со свинцовыми или медными частями бактериологических петлей с образованием азидов (потенциально взрывоопасных соединений). Утилизировать, промыв большим объемом воды для предотвращения накопления азидов.
3. Обращаться с пробами так, как если бы они несли потенциальную инфекционную опасность. После завершения процедуры тестирования утилизировать пробы следует с осторожностью и только после обработки 3% раствором гипохлорита натрия в течение 30 минут. Жидкие отходы, содержащие кислоты, должны быть нейтрализованы перед утилизацией.
4. Несмотря на то, что положительный контроль в процессе производства был инактивирован, он также должен рассматриваться как потенциально инфекционный материал.

Процедура

1. **Набор реагентов для теста на латексную агглютинацию легионелл** должен использоваться в соответствии с инструкциями к набору;
2. Перед использованием дайте всем реагентам нагреться до комнатной температуры;
3. Не разбавляйте реагенты набора;
4. Не смешивайте реагенты из разных партий наборов;
5. Не замораживайте ни один из реагентов набора;
6. Не допускайте контакта капельницы с латексным реагентом с положительным контролем или с образцами бактерий;
7. Будьте внимательны при интерпретации реакции агглютинации. Реакции, которые являются «творожистыми» или «вязкими», могут не быть настоящей агглютинацией;
8. Перед использованием слайда убедитесь, что он чистый и сухой.

07. ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА

1. Результаты следует интерпретировать в контексте всей доступной клинической и лабораторной информации.
2. Вязкие реакции не могут быть настоящими положительными реакциями, поэтому необходимы дополнительные тесты.
3. Старые и/или слизистые культуры могут не давать гладкой суспензии в физиологическом растворе и давать нетипичную агглютинацию. Их следует предварительно обработать кипячением, как было описано выше.
4. **Латексный тест для легионелл** предназначен для идентификации серотипов *L. pneumophila* 1-15 и определения 10 видов *Legionella* после культивирования на чашках с селективным агаром. Колонии, дающие положительные результаты, должны быть подтверждены как *Legionella* spp. по их неспособности расти на селективных питательных средах для легионелл с дефицитом цистеина (например, Агар для легионелл без цистеина).
5. Среда от разных производителей могут вызывать замедленное выражение антигена. Прежде чем тестировать неизвестные изоляты, необходимо протестировать свои среды с известными штаммами, чтобы убедиться, что тест работает должным образом.

08. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА

При каждом использовании набора должны выполняться следующие процедуры.

1. Контроль реагента: аккуратно перемешайте латексные реагенты (M45a, M45b, M45d). Добавьте по одной капле каждого реагента в отдельные кружки на слайде для проведения агглютинации. Добавьте по одной капле изотонического раствора (M40) в отдельные круги с латексными реагентами. Используя индивидуальные палочки для каждого круга, тщательно перемешайте латексный реагент и изотонический раствор, распределяя жидкость по всей площади круга. Аккуратно покачивайте слайд в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией. Если наблюдается агглютинация, реагент загрязнен и следует использовать новый набор.

2. Положительный контроль: добавьте одну каплю Положительного контроля (M45c) в круг на тестовом слайде. Аккуратно перемешайте Реагент 1 (M45a) и добавьте 1 каплю в ту же лунку. Не касайтесь пипеткой положительного контроля. Перемешайте палочкой для смешивания, осторожно покачайте карту в течение 2 минут и наблюдайте за агглютинацией. Должна наблюдаться агглютинация (положительный результат). Повторите данную процедуру с реагентами - Реагентом 2-15 (M45b), Реагентом вида (M45d). Во всех трех случаях должен быть получен положительный результат (реакция агглютинации). Если агглютинация не наблюдается ни с одним из трех латексных реагентов, следует использовать новый набор.

Примечание: Сила реакции с положительным контролем может не совпадать.

09. УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизируйте согласно с местным, региональным или национальным законодательством.